AWS VPC: Public & Private subnets

1. Creación de una VPC y conectividad entre instancias (Artículo relacionado …)

Vamos a crear una VPC con las siguientes condiciones:

Se trata de montar una infraestructura de red para una empresa que va a usar la infraestructura de AWS para montar dos servidores de Ubuntu (capa gratuita) : Un servidor web basado en NGINX y un servidor de base de datos basado en MySQL (instalado sobre una máquina Ubuntu con 30Gb de disco duro. (capa gratuita)

Esta VPC va a tener dos subredes, una pública y otra privada. Cada una de las subredes estará dispersa en dos zonas de disponibilidad de la región para más disponibilidad y seguridad. La subred pública se llamará **public_vpc** y la privada **private_vpc**.

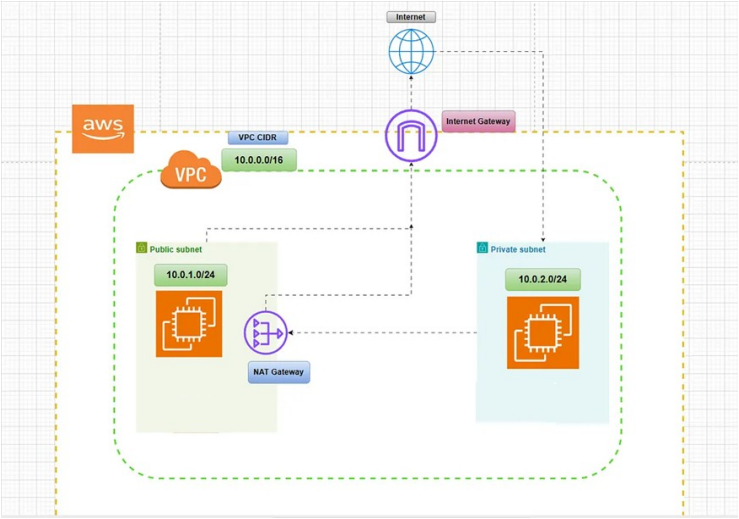
La zona pública deberá tener salida a Internet a través de un Gateway.

El rango de direcciones del VPC será el CIDR 10.0.0.0/16 y cada una de las dos subredes pública y privada tendrán los CIDR 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 respectivamente.

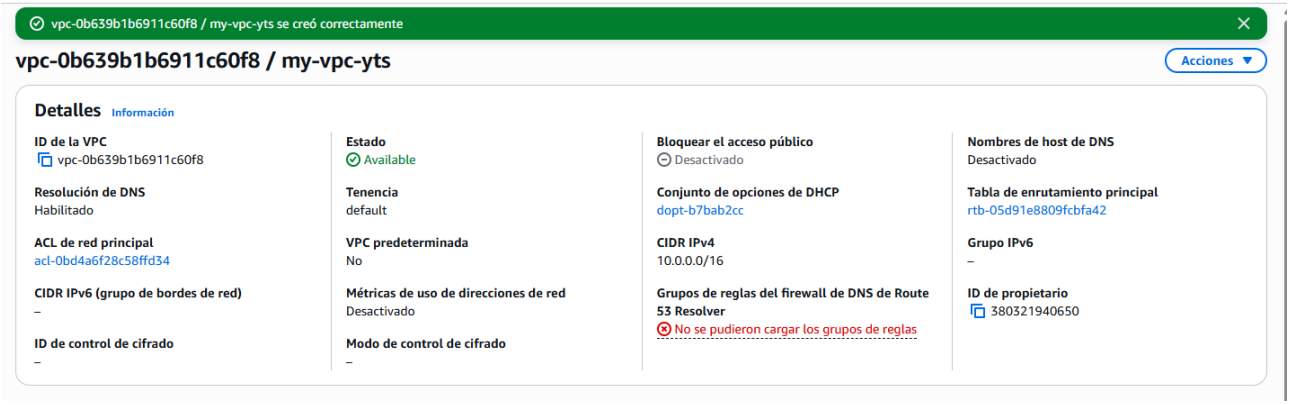
Se creará una tabla de enrutamiento que permita salida a internet a la subred públicas pero no a la privada . Conecta la subred privada a un NAT-Gateway para poder realizar conexiones a Internet sólo para instalaciones y actualizaciones internas.

El esquema de lo que se requiere es el siguiente:

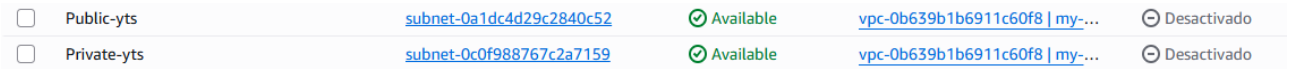
Ficha técnica:

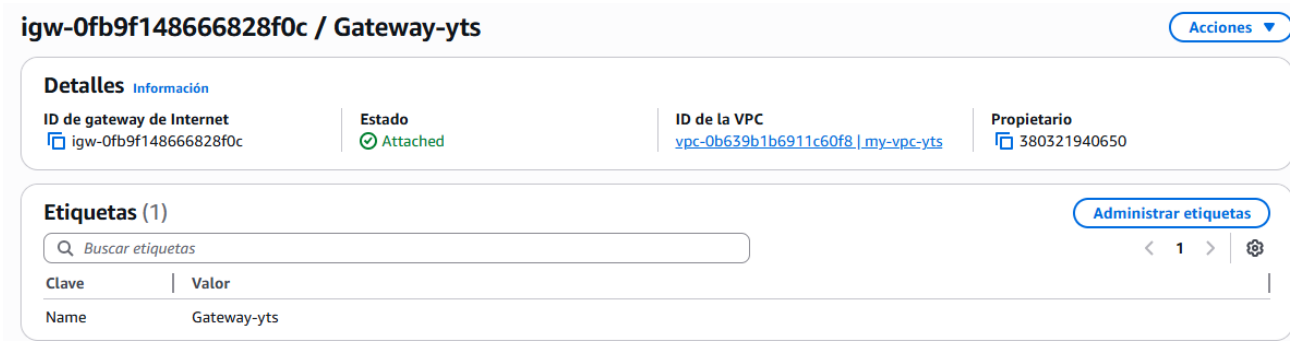


- Nombre VPC: VPC_<tusiniciales>
- Subred pública: public_vpc
- subred privada: private_vpc
- CIDR VPC: 10.0.0.0/16
- CIDR público: 10.0.1.0/24
- CIDR privado: 10.0.2.0/24
- Salida a internet: subred pública. Creacion de un NAT-Gateway para la subred privada.



Subredes publicas y privadas





Gateway NAT

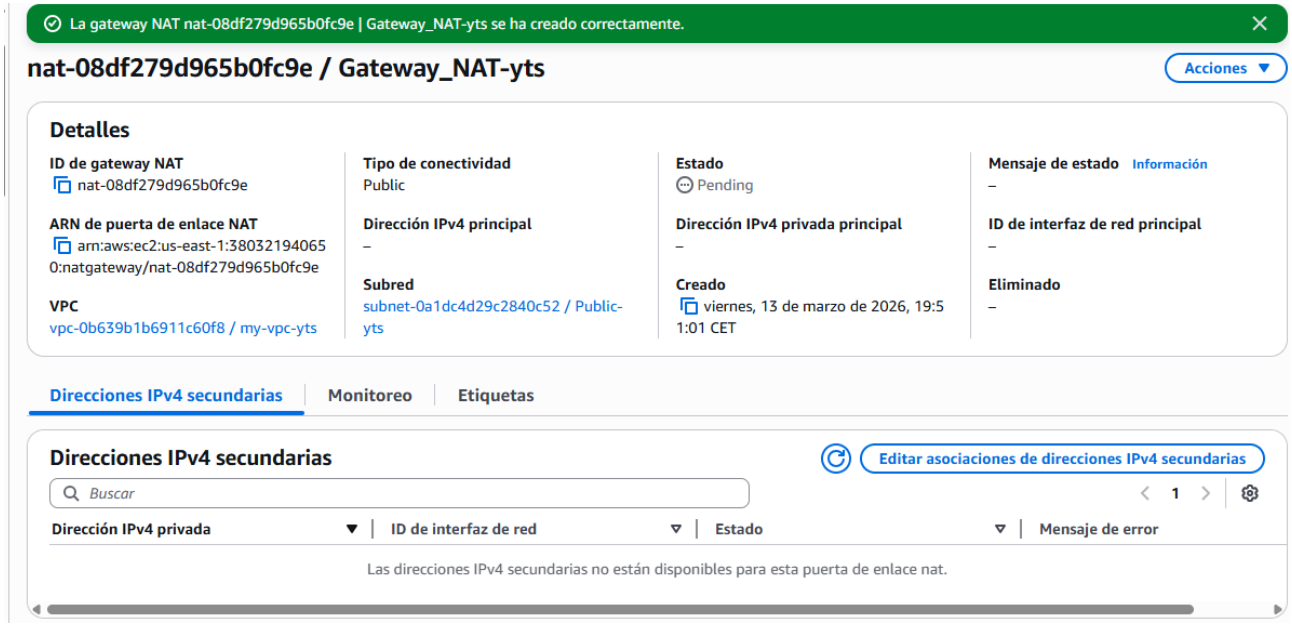
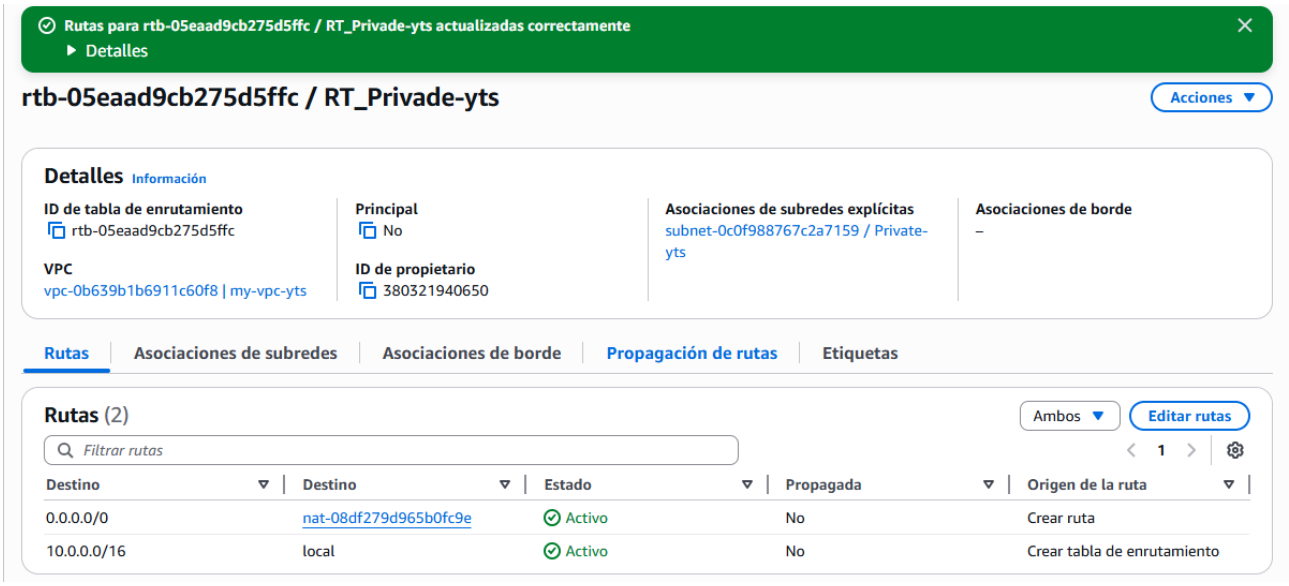
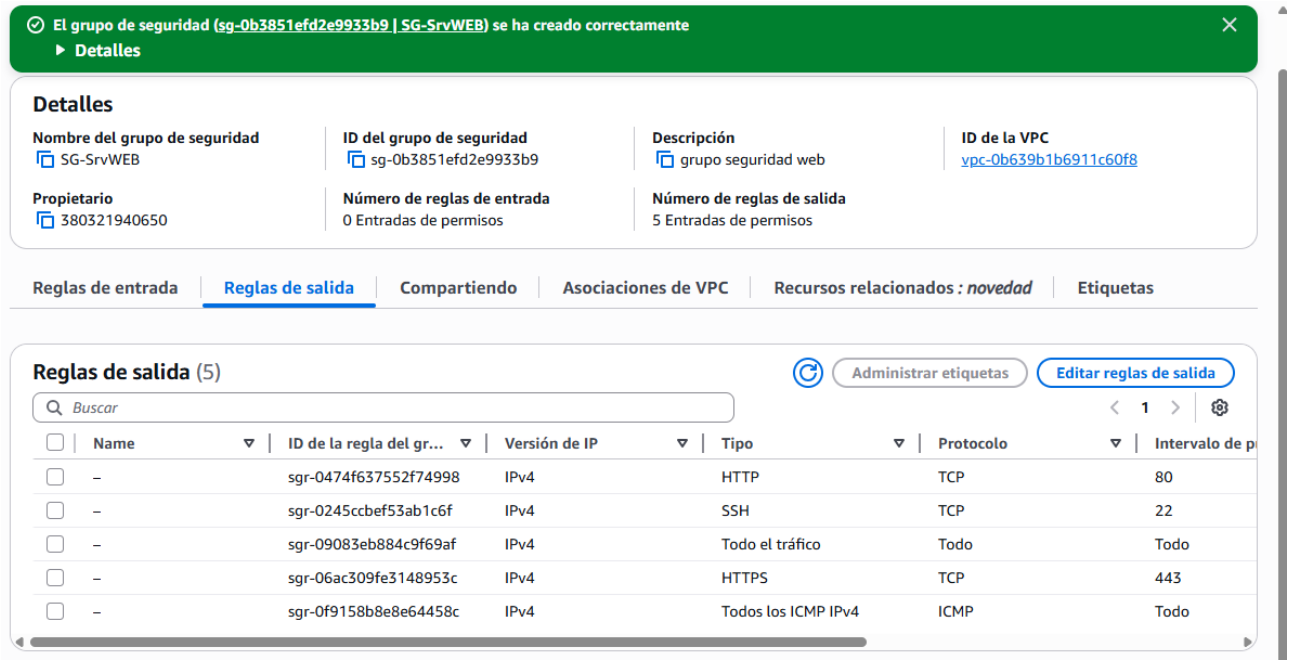


Tabla de enrutamiento publica para la Gateway

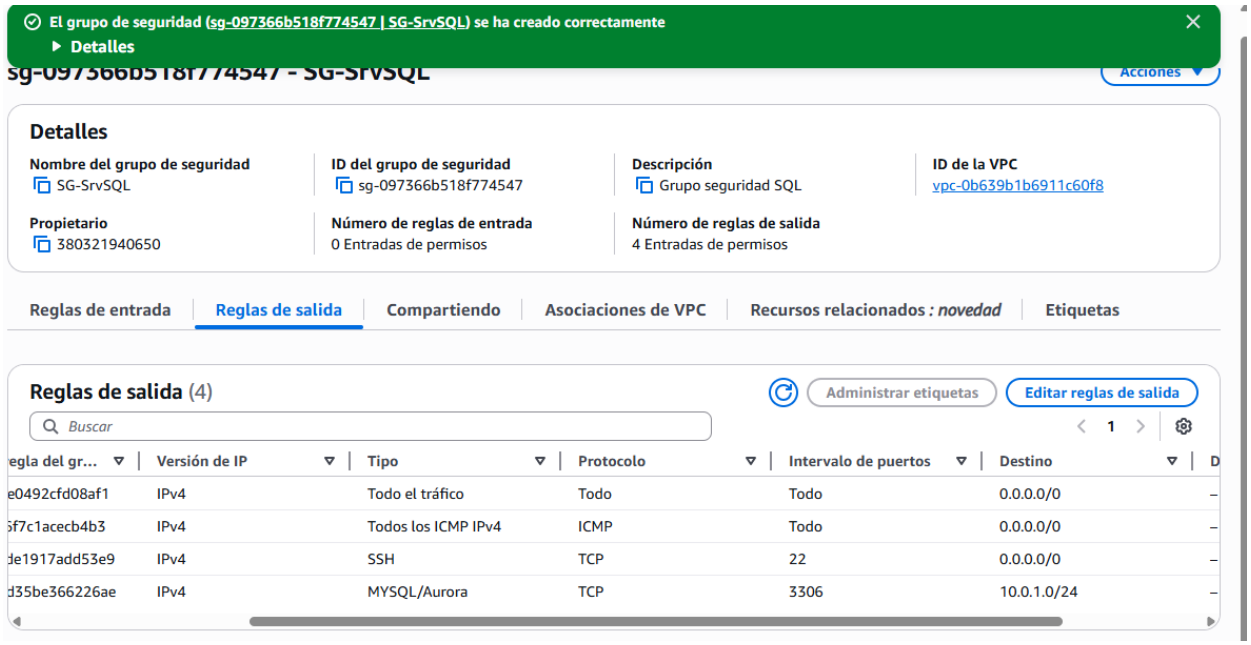
Tabla de enrutamiento privada para la Gateway NAT



- Grupos de seguridad a usar:
  1. sg-SrvWEB (protocolos admitidos en reglas de entrada: SSH (para permitir la conexión a la instancias deUBUNTU), ICMP (para permitir comandos de testeo de conectividad como “ping”), HTTP y HTTPS

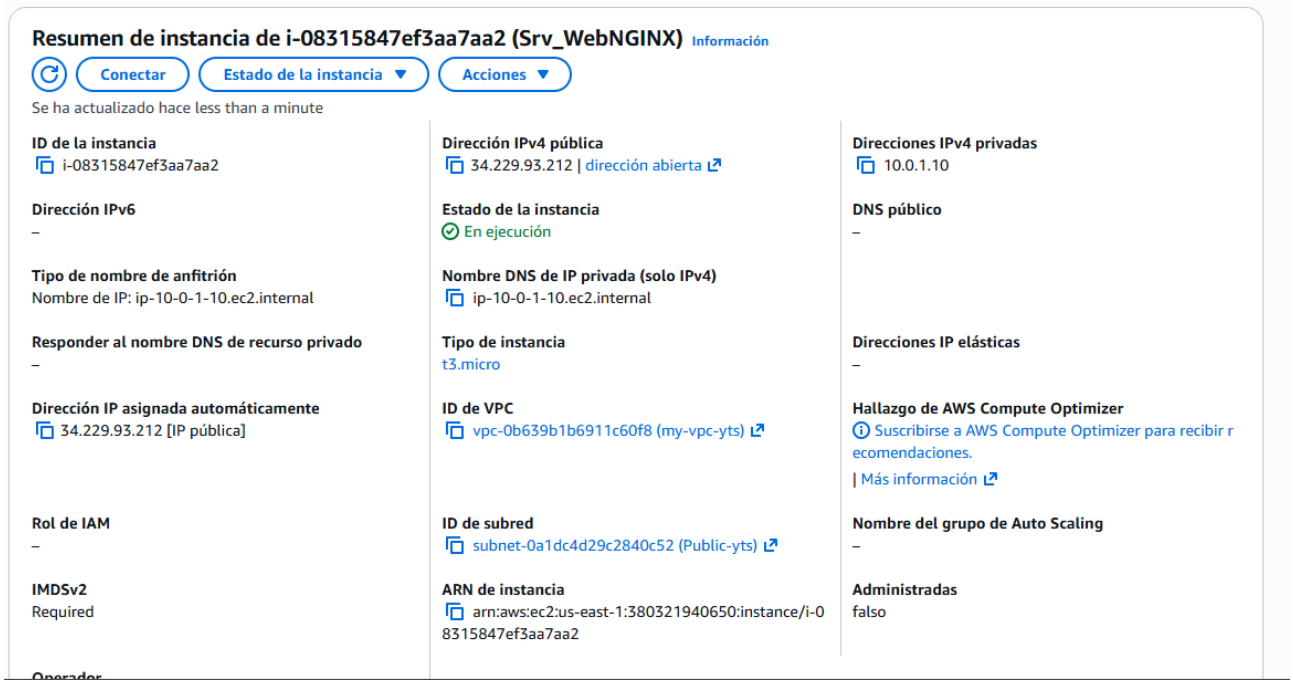


2. sg-SrvSQL (protocolos admitidos en reglas de entrada: SSH, todos los ICMP, MySQL)

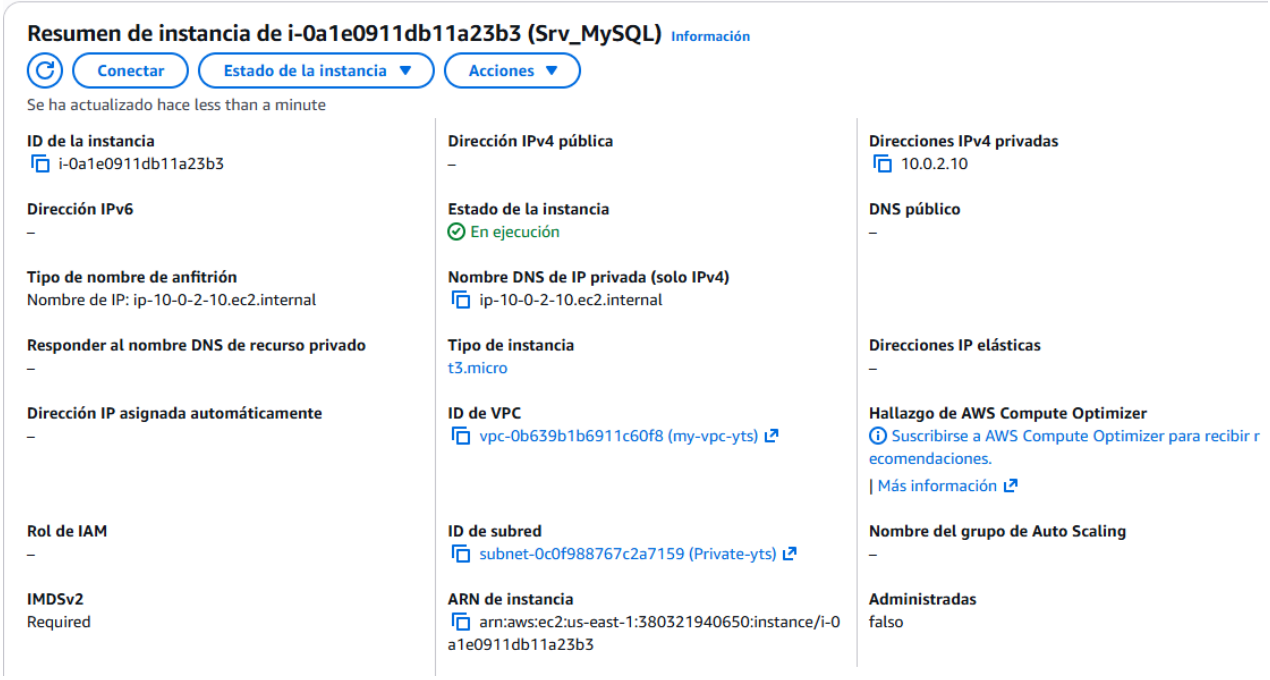


Una vez creada vamos a crear dos instancias EC2 y las vamos a situar en la VPC creada, cada una en una de las subredes:

EC2 nº1-**Srv_WebNGINX**. (Capa gratuita: Instancia tipo t2.micro, VPC: VPC_<tusiniciales>, Subred: vpc_publico, IP local fija asignada: **10.0.1.10/24**. , Grupo de seguridad: sg-SrvWeb



EC2 nº2-**Srv_MySQL**. (Capa gratuita: Instancia tipo t2.micro, VPC: VPC_<tusiniciales>, Subred: vpc_privada, IP local fija asignada: **10.0.2.10/24**. , tamaño disco duro: 30Gb. Grupo de seguridad: sg-SrvSQL.



1. Transfiere la página web adjunta en el ejercicio al directorio por defecto del servidor NGINX que has instalado en esta instancia. Visualiza que es accesible desde cualquier equipo.

Instalamos NGINX con estos comandos

sudo apt update && sudo apt install nginx -y

sudo systemctl enable nginx

sudo systemctl start nginx

Despues subimos la pagina web

con este comando cambiando con nuestro material
scp -i tu_clave.pem index.html ubuntu@IP_PUBLICA_NGINX:/tmp/

```
C:\Users\ytresan889\Desktop\Pagina_web_profe>scp -i "C:\Users\ytresan889\Dow
nloads\labsuser (2).pem" "C:\Users\ytresan889\Desktop\Pagina_web_profe\index
.htm" ubuntu@34.235.155.38:/tmp/
index.htm                                     100%   49KB 142.6KB/s   00:00

C:\Users\ytresan889\Desktop\Pagina_web_profe>
```

Desde la instacia la movemos a un directorio

sudo mv /tmp/index.html /var/www/html/index.html

```
C:\Users\ytresan889\Downloads>scp -i "labsuser (1).pem" "labsuser (1).pem" u
buntu@34.235.155.38:/home/ubuntu/
labsuser (1).pem                              100% 1678    14.4KB/s   00:00

C:\Users\ytresan889\Downloads>
```

Saltamos a la otra instancia desde la instancia-web

```
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ chmod 400 "labsuser (1).pem"
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ ssh -i "labsuser (1).pem" ubuntu@10.0.2.10
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Mar 13 20:12:05 UTC 2026

  System load:  0.0               Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   6.2% of 28.02GB   Processes:             113
  Memory usage: 24%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 10.0.2.10

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-0-2-10:~$
```

2. Crea una base de datos llamada “usuarios” en la instancia Srv_MySQL que pueda ser accedida desde el Srv_WebNGINX (por comandos)

Creamos la base de datos

```
mysql> CREATE DATABASE usuarios;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'webNGINX'@'10.0.1.10' IDENTIFIED BY '1234567890';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON usuarios.* TO 'webNGINX'@'10.0.1.10';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

```
ubuntu@ip-10-0-2-10:~$ sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/
systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
ubuntu@ip-10-0-2-10:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
t.

mysql>
```

Cambiamos la bin adrees

```
bind-address            = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
```

Reinicia MySQL:

```
ubuntu@ip-10-0-2-10:~$ sudo systemctl restart mysql
```

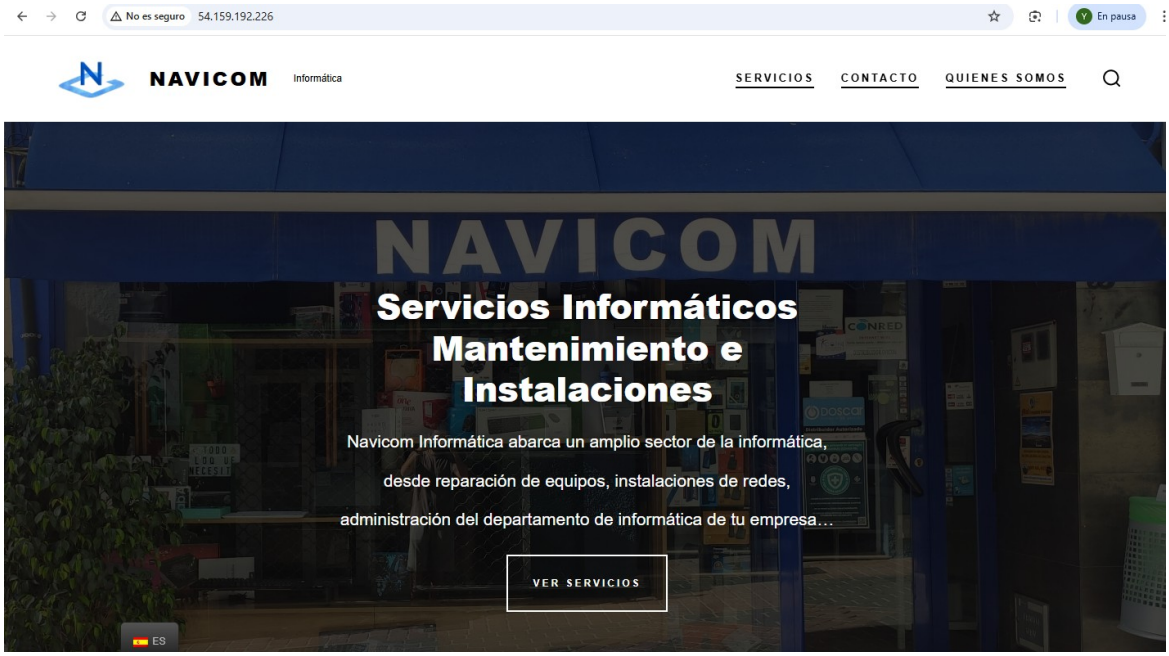
```
ubuntu@ip-10-0-2-10:~$ sudo apt install mysql-client -y
Reading package lists... Done
```

luego desde la instancia web ponemos esto

```
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ sudo apt update && sudo apt install mysql-client -y
```

```
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ mysql -h 10.0.2.10 -u webNGINX -p usuarios
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
t.

mysql>
```

Borramos el index predeterminado que nos da nginx para ejecutar el nuestro en la ruta /var/www/html/



(artículo que explica como acceder remotamente a una base de datos MySQL)

Realiza capturas de pantallas para justificar cada paso realizado en esta actividad.